

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục 14b

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND
ngày/.... /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên ngành, nghề: Tin học văn phòng

Mã ngành, nghề: 5480203

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2023

MỤC LỤC

PHẦN THUYẾT MINH	Error! Bookmark not defined.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG.....	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ.....	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	24
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	27

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học văn phòng trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Tin học văn phòng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học văn phòng trình độ trung cấp

Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học văn phòng trình độ trung cấp bao gồm 05 phần: phần thuyết minh và 04 định mức thành phần.

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này làm căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phục vụ đào tạo một kỹ năng, lớp học hay khóa học;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian và diện tích sử dụng của 01 người học với từng loại cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học văn phòng trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Tin học văn phòng trình độ trung cấp;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học văn phòng trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 1.500 giờ bao gồm cả 5 môn học chung là 210 giờ.

Định mức kinh tế - kỹ thuật không bao gồm 01 môn học chung (môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), 45 giờ), do theo gợi ý Trường đang thực hiện theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học và Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh bổ sung danh sách liên kết GDQPAN. Những năm học vừa qua, thực hiện theo quy định, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đang liên kết GDQPAN với Trường Quân sự Quân khu 9 tại Sóc Trăng, ký hợp đồng cho người học trình độ cao đẳng, trung cấp tham gia học tập trung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Tin học văn phòng trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHO MỘT NGÀNH/NGHỀ

Tên ngành/ngành: **Tin học văn phòng**

Mã ngành/ngành: **5480203**

Trình độ đào tạo: **Trung cấp**

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG			
STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
I	Định mức lao động trực tiếp	74,49	
1	<i>Định mức lao động lý thuyết</i>	<i>12,32</i>	
	Trình độ chuyên môn: đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.		
2	<i>Định mức lao động thực hành</i>	<i>62,17</i>	
	Trình độ chuyên môn: đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.		
II	Định mức lao động gián tiếp	11,17	
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ			
STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Bàn ghế giáo viên	Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều Cao bàn: 74cm. Sơn PU: Màu cánh dán phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng:	19,25

		60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh dán phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
2	Bàn ghế học viên, sinh viên	Loại gỗ: Gỗ ghép; Kích thước: mặt bàn 40cmx120cm, dày 2 cm; mặt ghế 25cmx120cm, dày 2 cm; D-R-C: 120cm-100cm-80cm mặt bàn: 45 cm mặt ghế hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	265,35
	Bảng từ xanh viết phấn, chống loá	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước: 120cm x 360cm Xuất xứ Việt Nam. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	13,99
4	Bộ gõ tiếng Việt	Phần mềm miễn phí Unikey (Hiện tại bản mới nhất là UniKey 4.3 RC5) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	8,72
5	Bộ phần mềm văn phòng	Microsoft Office Home & Business 2013 (PC) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	8,72
6	Bóng đèn	Hãng: Rạng Đông. Dài: 1,2m (<i>Bóng đèn một mét hai</i>) Ánh sáng: Trắng. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm	292,10

		hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
7	Bút lazer	Bút trình chiếu Logitech R400 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	8,72
8	Hệ điều hành máy vi tính	Windows 10 Pro 32/64 bit hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	8,72
9	Hệ thống âm thanh	Âm li (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Xuất xứ: Indonesia. Loa (Toa): Model BS-663A; Xuất xứ: Indonesia. Micro Arirang (có dây); Xuất xứ: Việt Nam. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	13,99
10	Mạng wifi	Mạng viễn thông wifi thông thường kết nối truy cập tài liệu nếu cần cho nhà giáo, học viên 01 Góí/01 phòng. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	8,72
11	Máy chiếu (Projector)	Hãng sản xuất: NEC Model: NP ME402X Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA. Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA) Độ tương phản: 16000:1 với IRIS Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE) Tuổi thọ bóng đèn: 15000 giờ Eco / 10000 giờ Eco Mode Off Đồng hồ đo CO2: cho biết lượng	13,99

		khí CO₂ thải ra môi trường giảm khi sử dụng chế độ Eco Mode; Điều khiển tương thích: Crestron RoomView® with emergency function, HTTP server, PJLink Ống kính: Zoom Ratio = 1.7 Lens F=1.7 – 2.2, f=17.4 – 29.0 mm Chỉnh vuông hình: +/- 30° bằng tay chiều ngang / +/- 30° bằng tay chiều dọc Góc chiếu: 10.7 đến 11.4 độ (Wide) 6.5 đến 6.8 độ (Tele) Khoảng cách chiếu: 0.8 m – 13.8 m Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch Cổng kết nối: Inputs: 1 x RGB/Component (D-SUB 15 P); 2 x HDMI Type A (19P, HDMI®Terminal) HDCP supported*4, 1 x Video (RCA), 1 x (L/R) RCA Audio, 1 x Stereo Mini Audio Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
12	Máy lạnh 2HP	Máy lạnh Casper 2HP LC-18FS32; Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2); Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; Nặng 10kg; Dàn nóng: Dài 91.7 cm, - Cao 58.5 cm, - Dày 28.5 cm, - Nặng 37.5 kg. Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm điện: Eco. Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5. Độ ồn trung bình: 39/54 dB. Hãng: Casper. Xuất xứ: Thái Lan. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu	10,53

		đào tạo	
13	Máy vi tính	Hãng sản xuất: ACER Model: Veriton ES 2735G Intel® Core™ i5-9400 Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) Chip: Intel® B365 Express Chipset Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4 2666MHz UDIMM Up to 32 GB of Dual-channel DDR4 2666 MHz Ổ cứng: 1000 GB 3.5-inch 7200 RPM Đồ họa onboard: Intel® UHD Graphics Âm thanh: Integrated high-definition, 5.1-channel surround sound Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	8,72
14	Quạt đảo trần	Mã sản phẩm DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm. Điện áp 220VAC-50Hz hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	27,23
15	Quạt đứng giáo viên	Mã sản phẩm: DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	8,27

16	Quạt tường công nghiệp	Mã sản phẩm L24001 Đường kính cánh 600mm Điện áp 220VAC-50Hz-120W Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69. Điện áp 220V/50Hz hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	31,62
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Bàn đập xuất phát	Thanh ray rộng 62mm vật liệu bằng thép không gỉ hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	5,78
2	Bàn ghế vi tính học viên, sinh viên	Dài 115cm, rộng 57cm, cao 67cm, chất liệu gỗ ghép, dày ván ghép 2cm. Xuất xứ Việt Nam hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	911,96
3	Bàn giáo viên	Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều Cao bàn: 74cm. Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	2,77
4	Bàn tháo lắp máy vi tính	1. Dài 115cm, rộng 57cm, cao 67cm, chất liệu gỗ ghép, dày ván ghép 2cm. Xuất xứ Việt Nam. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	32,56
5	Bảng lật số cầm tay	Chất liệu: Làm từ chất liệu nhựa cao cấp. Kích thước số lớn 12cm màu vàng đặt từ 0 đếm đến 30 và để tính điểm cho một hiệp đấu. Chữ nhỏ màu trắng cao 6cm hiển thị tỷ số thắng thua của mỗi đội. Kích thước bảng điểm: 42 x 20	1,44

		cm. Trọng lượng: 1,2kg hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
6	Bảng meca viết lông, chống loá	Bề mặt trắng kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 60cmx240cm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	58,80
7	Bảng từ xanh viết phấn, chống loá	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn; Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ; Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Xuất xứ: Việt Nam Kích thước 120cm x 360cm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	2,50
10	Bộ dụng cụ an toàn điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động và an toàn điện; Găng tay cách điện, Găng tay da bảo vệ, Tay áo cách điện, Quần áo chống hồ quang điện, Giày/ủng cách điện, Tấm phủ cách điện, Line Hose - Dây dẫn cách điện, Sào cách điện cứu hộ, Thiết bị thử điện hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	18,88
11	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	324,16

12	Bộ dụng cụ tháo lắp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm Bộ tua vít đa năng Mini Kapusi 24 đầu hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	21,32
13	Bộ dụng cụ thi công mạng	Bao gồm 1 kìm bấm mạng, 1 kìm cắt dây, 1 tool và 1 bộ kiểm tra thông mạch hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	15,83
14	Bộ gõ tiếng Việt	Phần mềm miễn phí Unikey (Hiện tại bản mới nhất là UniKey 4.3 RC5) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	826,99
15	Bo mạch kết nối mạng thu sóng không dây (Network Card Wireless)	Card mạng Lan PCI Express TP-Link TX401 Tốc độ 10Gb hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,72
16	Bộ phần mềm văn phòng	Microsoft Office Home & Business 2013 (PC) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	932,58
17	Bộ thiết bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	14,91
18	Bóng đèn	Hãng: Rạng Đông. Dài: 1,2m (<i>Bóng đèn một mét hai</i>) Ánh sáng: Trắng. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	48,33
19	Bút lazer	Bút trình chiếu Logitech R400 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	54,95
21	Card Test Main	TL 631 Pro, Test main dòng cao từ H61 trở lên hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào	1,08

		tạo	
22	Còi	Còi nhựa FOX 80 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1,44
23	Đồng hồ bấm giờ	Chất liệu nhựa ABS. Kích thước: 82,2 x 62,3 x 23mm. Bộ nhớ: 30 Lap. Thời gian hiển thị tùy chọn 12h hoặc 24h hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1,44
24	Đồng hồ vạn năng	Đo được các đại lượng: DCV, ACV, DCA, Ω ở các cấp thông dụng nhất. Đồng hồ Kim (MT2017N) Đồng hồ Số (9205 EXCEL) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	2,15
27	Đường truyền Internet	Đường truyền cáp quang 100Mbps (VNPT) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	21,64
28	Ghế ngồi giáo viên	Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	5,12
29	Giá đặt bia đa năng	Loại thông dụng sử dụng trong giảng dạy quốc phòng an ninh trong trường học. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	4,67

30	Giá súng và bàn thao tác	Loại thông dụng sử dụng trong giảng dạy quốc phòng an ninh trong trường học. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	4,67
31	Hệ điều hành máy chủ	Windows Server 2022 Standard hoặc phiên bản mới hơn hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	26,85
32	Hệ điều hành máy vi tính	Windows 10 Pro 32/64 bit hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1.055,45
33	Hệ thống âm thanh	Âm li (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Xuất xứ: Indonesia. Loa (Toa): Model BS-663A; Xuất xứ: Indonesia. Micro Arirang (có dây); Xuất xứ: Việt Nam. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	57,48
34	Hệ thống mạng LAN	48-Port 10/100Mbps Switch TP-LINK TL- 48 cổng RJ45 10/100M. - Công nghệ sử dụng năng lượng tiên tiến có thể tiết kiệm đến 50% - Hỗ trợ MAC address self-learning và auto MDI/MDIX. - Hộp thép chuẩn 19-inch có giá treo. - Công nghệ sử dụng năng lượng tiên tiến giúp tiết kiệm 50% năng lượng - Tốc độ lọc dữ liệu 100% sẽ loại bỏ tất cả các gói tin bị lỗi - Hỗ trợ kiểm soát lưu lượng IEEE 802.3x đối với chế độ Full Duplex và áp suất đối với chế độ Half Duplex. - Thiết kế switching không bị chặn qua đó có thể chuyển tiếp và	50,90

		lọc các gói tin với lưu lượng truyền tải có tốc độ tối đa - Công suất chuyển mạch 9.6 Gbps - Tính năng Auto-MDI/MDIX loại bỏ việc sử dụng cáp chéo - Hỗ trợ địa chỉ MAC auto-learning và auto-aging - Hỗ trợ cổng Auto-negotiation N-Way, lưu trữ và chuyển tiếp. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
36	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi	Module điều khiển thiết bị ngoại vi DCP-R2ML Thông số kỹ thuật Đạt chuẩn UL, FM, CSFM. 2 rô-le kiểu “C” độc lập dùng chung 1 địa chỉ. Dòng tối đa qua các tiếp điểm: - R2ML: 2A @ 30 VDC / 0.5A @ 120 VAC - R2MH: 8A @ 30VDC / 4.8A @ 250 VAC Có thể lắp đến 127 modul R2M cho mỗi SLC Loop tương đương 254 rô-le. Có đèn led nhấp nháy để báo trạng thái hoạt động (màu xanh hoặc đỏ). Đèn led sáng đều khi kích hoạt. Led màu vàng khi bị ngắn mạch (chỉ có ở R2ML-I & R2MH). Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	118,43
37	Khối điều khiển trung tâm	Có khả năng mở rộng kết nối. Khối điều khiển trung tâm BOSCH CCS-CUD hoặc loại	69,57

		thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
39	Loa cầm tay TOA ER-1215S	Nguồn điện: R14P(C) × 6(9V DC); Công Suất ra: 15W; Công suất tối đa: 23W; Thời gian sử dụng pin: Xấp xỉ 14 giờ; Phạm vi nghe rõ: Xấp xỉ 250m; Âm còi báo: Còi báo động; Kích thước: 210(R) × 291(C) × 346(S)mm; Trọng lượng: 1.2kg hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1,17
40	Loa máy tính	Thông dụng tại thời điểm mua sắm đáp ứng nhu cầu đào tạo; 1. JBL Charge 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker (Black) 2. Loa Bluetooth JBL Go Essential Đen hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	22,54
41	Lưới bóng chày	Chiều cao lưới bóng chày đối với nam là 2.43m còn với bóng chày nữ là 2.24m, làm bằng chất liệu ni lông với mắt lưới hình vuông cạnh 10cm. hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1,44
44	Máy chiếu (Projector)	Hãng sản xuất: NEC Model: NP ME402X Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA Độ phân giải thực: 1024 × 768(XGA) Độ tương phản: 16000:1 với IRIS Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE)	57,45

		Tuổi thọ bóng đèn: 15000 giờ Eco / 10000 giờ Eco Mode Off Đồng hồ đo CO2: cho biết lượng khí CO2 thải ra môi trường giảm khi sử dụng chế độ Eco Mode; Điều khiển tương thích: Crestron RoomView® with emergency function, HTTP server, PJLink Ổng kính: Zoom Ratio = 1.7 Lens F=1.7 – 2.2, f=17.4 – 29.0 mm Chỉnh vuông hình: +/- 30° bằng tay chiều ngang / +/- 30° bằng tay chiều dọc Góc chiếu: 10.7 đến 11.4 độ (Wide) 6.5 đến 6.8 độ (Tele) Khoảng cách chiếu: 0.8 m – 13.8 m Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch Cổng kết nối: Inputs: 1 x RGB/Component (D-SUB 15 P); 2 x HDMI Type A (19P, HDMI®Terminal) HDCP supported*4, 1 x Video (RCA), 1 x (L/R) RCA Audio, 1 x Stereo Mini Audio Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
45	Máy chủ	Cấu hình tối thiểu: CPU Intel Xeon E-2224, RAM 8GB, SSD 256GB; màn hình 22-24inch, độ phân giải Full HD hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	24,78
46	Máy hút bụi	Loại cầm tay thông dụng trên thị trường - Có chức năng hút và thổi 1. Máy Hút Bụi Panasonic MC-YL631RN46 1700W 2. Máy hút bụi Electrolux không dây sang trọng Pure Q9 - màu đồng hoặc loại thông dụng trên thị trường	2,15

		trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
47	Máy in	Máy in khổ A4, đen trắng; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; 1. Máy in Laser đen trắng Canon 2006N (Copy/in mạng, in Wifi/Scan) 2. Máy in laser Canon LBP226DW (in 2 mặt, in wifi) 3. Máy in laser đa năng Canon MF266dn hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	10,01
48	Máy lạnh 2HP	Máy lạnh Casper 2HP LC-18FS32 Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2) Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; Nặng 10kg. Dàn nóng: Dài 91.7 cm, - Cao 58.5 cm, - Dày 28.5 cm, - Nặng 37.5 kg. Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm điện: Eco Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5 Độ ồn trung bình: 39/54 dB. Hãng: Casper Xuất xứ: Thái Lan. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	102,04

49	Máy quét (Scanner)	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; 1. Máy in Laser đen trắng Canon 2006N (Copy/in mạng, in Wifi/Scan) 2. Máy in laser đa năng Canon MF266dn 3. Máy quét scan HP 7500 4. Máy scan HP ScanJet Pro 3600 F1 (20G06A) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	19,83
50	Máy vi tính	Hãng sản xuất: NEC Model: NP ME402X Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA) Độ tương phản: 16000:1 với IRIS Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE) Tuổi thọ bóng đèn: 15000 giờ Eco / 10000 giờ Eco Mode Off Đồng hồ đo CO2: cho biết lượng khí CO2 thải ra môi trường giảm khi sử dụng chế độ Eco Mode; Điều khiển tương thích: Crestron RoomView® with emergency function, HTTP server, PJLink Ống kính: Zoom Ratio = 1.7 Lens F=1.7 – 2.2, f=17.4 – 29.0 mm Chỉnh vuông hình: +/- 30° bằng tay chiều ngang / +/- 30° bằng tay chiều dọc Góc chiếu: 10.7 đến 11.4 độ (Wide) 6.5 đến 6.8 độ (Tele) Khoảng cách chiếu: 0.8 m – 13.8 m Kích thước màn chiếu (đường	1.026,67

		chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch Cổng kết nối: Inputs: 1 x RGB/Component (D-SUB 15 P); 2 x HDMI Type A (19P, HDMI®Terminal) HDCP supported*4, 1 x Video (RCA), 1 x (L/R) RCA Audio, 1 x Stereo Mini Audio Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
55	Nệm nhảy cao	Kích thước : 5m x3m x 0.5m; được làm từ mút nguyên khối chắc chắn, có độ đàn hồi cao và bên ngoài được bọc vải bạt dù chống thấm. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1,44
56	Ống Bơm Mini Cầm Tay	Chất liệu : Hộp kim nhôm + PVC; Trọng lượng: 112 gram; Kích thước: Dài x Rộng = 21 x 03 cm. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1,44
57	Phần mềm chống phân mảnh bộ nhớ	Auslogics Disk Defrag, Defraggler, Disk Speedup hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	21,26
58	Phần mềm diệt Virus	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt được cho 19 máy. 1. Bitdefender 2. MacAfee 3. Norton 4.Kaspersky 5. Panda hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	177,09
59	Phần mềm điều khiển (LAB)	Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. (Netsupport School 14) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành,	136,40

		phù hợp nhu cầu đào tạo	
60	Phần mềm điều khiển máy tính từ xa	Teamviewer, Ultraview,... phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	5,28
61	Phần mềm đóng gói sản phẩm công nghệ thông tin	InstallShield, Installer2GO, visual studio, Android Studio,...Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	47,30
62	Phần mềm giả lập hệ điều hành di động	BlueStacks, NoxPlayer, Tencent Gaming Buddy,... phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	15,00
63	Phần mềm khôi phục dữ liệu	Có bản quyền, thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt 7 máy vi tính. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	29,17
64	Phần mềm kiểm thử tự động	SilkTest, Unified Functional Testing, Rational Function Tester,...phiên bản tại thời điểm mua sắm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	6,33
65	Phần mềm lập trình	- Android Studio, Visual Studio, Visual C++,...phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	15,83
66	Phần mềm lập trình web	Chrome, Coccoc, Firefox, Microsoft Edge, Dreamweaver, XAMPP, Wamp, Wordpress hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	15,83

67	Phần mềm phân chia ổ đĩa cứng	MiniTool Partition Wizard, EasyUS Partition Master, Paragon Partition Manager hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	27,92
68	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu	Microsoft SQL Server 2022, MySQL 2018, SQLite 4.4 hoặc các phiên bản mới hơn hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,39
69	Phần mềm quét lỗ hổng	NMAP, Wireshark, SQLmap, Metasploit Framework,...phiên bản tại thời điểm mua sắm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	20,38
70	Phần mềm test CPU	HeavyLoad ; AIDA64 Extreme; CPUPX; CPUID HWMonitor; Speccy; Core Temp hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	4,31
71	Phần mềm thiết kế Game	Unity (Miễn phí hoặc 25\$/tháng), Unreal Engine (Miễn phí với các dự án nhỏ và 5% với dự án có lợi nhuận trên 3000\$), GameMaker (Miễn phí hoặc 25\$/tháng) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	15,83
72	Phần mềm thiết kế mạng LAN	Phần mềm LANPlanner hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	15,83
73	Phần mềm trình duyệt web	Thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được cho 19 máy 1. Google Chrome – trình duyệt web phổ biến nhất 2. FireFox 3. Cốc Cốc 4. Microsoft Edge 5. Safari Hoặc loại thông dụng trên thị	332,40

		trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
74	Quạt đảo trần	Mã sản phẩm DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	5,00
75	Quạt đứng giáo viên	Mã sản phẩm: DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	44,85
76	Quạt tường công nghiệp	Mã sản phẩm L24001 Đường kính cánh 600mm Điện áp 220VAC-50Hz-120W Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69. Điện áp 220V/50Hz hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	96,69
78	Tai nghe	Tai nghe chụp tai Philips TAH4105BL/00 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	62,70

79	Thảm cao su cách điện	Thông dụng tại thời điểm mua sắm; 1. Thảm Cao Su Cách Điện 10kV 0,65m² - ATD0009 Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 1,0 x 0,65 x 0,006m 2. Thảm Tĩnh Điện ESD Chất Lượng Cao Màu Xanh Lá – ATD0017 Màu sắc: Xanh lá, Xuất xứ: Việt Nam, Kích thước: 2mmx1mx10m (dày x rộng x dài) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	17,23
80	Thảm sàn cách điện	Thảm Cao Su nhiều kích cỡ - Thảm Cách Điện 10kV 1m - ATD0010 - Thảm Cao Su Cách Điện 22kV 0,65m² - ATD0011 - Thảm Cao Su Cách Điện 10kV 0,65m² - ATD0009 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	17,23
81	Thanh đầu nối cáp trung gian (Patch Panel)	Thanh đầu nối Patch panel nhân liên cat5 24 port-Commscope cao cấp hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,72
82	Thiết bị chuyển mạch (Switch)	Thông dụng tại thời điểm mua sắm (Số cổng kết nối ≥ 24 x RJ45, Tốc độ truyền dữ liệu $\geq 100/1000$ Mbps) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	15,00
83	Thiết bị định tuyến (Router)	Tối thiểu: 4 cổng RJ45 LAN và 1 cổng RJ45 WAN, tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	15,72

84	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	- Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+ - USB - HDD hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	95,78
85	Thiết bị phát sóng không dây (Access point)	Thông dụng tại thời điểm mua sắm (hỗ trợ các chuẩn wifi phổ biến như: 802.11b/g/n) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	15,72
89	Trình điều khiển thiết bị theo từng thiết bị (Device Driver)	Sử dụng được trên các hệ điều hành tương ứng hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	80,75
90	Trụ bóng chuyền	Trụ bóng chuyền có chiều cao 2.55m, làm bằng vật liệu thép không gỉ.. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	2,89
91	Trụ nhảy cao	Thân trụ bằng ống kẽm vuông 40x40mm. Khung chân bằng thép 60x30mm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	2,89
93	Tủ mạng	Tủ rack 19 inch ECP 12U ECP-12U600-C (H606 x D600 x W600mm) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	15,72
94	Xà nhảy cao	Xuất xứ: Việt Nam; được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC tổng hợp, có độ đàn hồi tốt và cực bền.; chiều dài 4m và đường kính 25mm; Màu sắc: đỏ + vàng kết hợp. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1,44

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Bóng chuyền	Quả	Làm từ da hoặc da nhân tạo với đường may 6 múi; có chu vi từ 65 cm và trọng lượng 260 g. Áp lực bên trong trái bóng 3 N/cm ² . Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,28
2	Bút dạ quang	Cây	Bút dạ quang HL-03, TL Việt Nam hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,22
3	Bút lông viết bảng	Chiếc	Bút Lông Bảng Thiên Long - WB-03 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	16,75
4	Cây bấm S10	Chiếc	Làm bằng chất liệu thép không gỉ hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,02
5	Giáo trình giảng dạy	Quyển	Phù hợp với môn học giảng dạy hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,03
6	Giấy A0	Tờ	Kích thước khổ A0 là: 814 x 1189 mm, độ dày trung bình. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,83
7	Giấy A4	Tờ	Giấy Paper one A4/70 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	338,92

8	Giấy kiểm tra	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	12,00
9	Kẹp giấy	Hộp	Vật liệu thép không gỉ hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,05
10	Khăn lau bảng	Chiếc	Bảng vải, độ thấm cao, màu trắng; SX Việt Nam hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,83
11	Kim bấm S10	Hộp	Vật liệu không gỉ hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,05
12	Mực in	Hộp	Hộp mực Cartridge LaserJet 12A- EP303 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,65
13	Nước sinh hoạt	m3	Lương nước sử dụng bình quân 1SV cho 1 giờ học thực hành trên lớp	2,10
14	Phấn trắng	Hộp	Phấn không bụi Hiệu Đức Thanh (Hộp 10 viên) SX Việt Nam.	0,47
15	Pin Đại Maxel vi 2 viên	Vi	Pin đại Maxell D R20C Carbon gói 2 viên; Hãng: Maxell; Model: Maxell D R20UT; Điện thế: 1.5 V; Kích thước: Pin D/ Pin đại/ Pin R20C; Hình thức đóng gói: Gói 2 viên Xuất xứ: Maxell chính hãng	0,11

16	Tài liệu tham khảo	Quyển	Phù hợp với môn học giảng dạy	0,05
17	Tiêu hao điện năng	Kw	Tiêu hao điện năng bình quân 1SV cho 1 giờ học thực hành trên lớp	47,78
18	Túi hồ sơ	Chiếc	Phù hợp với môn học giảng dạy	0,14
19	Túi thuốc sơ cứu	Bộ	Theo tiêu chuẩn y tế	0,06

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng số thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,70	425,95	723,82
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Phòng học thực hành	3,50	1.143,00	4.000,50
2	Phòng học thực hành (Phòng Lab)	3,50	15,00	52,50
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	2,00 (23,00%)	197,62 (12,00%)	395,24 (8,00%)
2	Sân bãi luyện tập và thể dục thể thao	2,00 (23,00%)	26,00 (2,00%)	52,00 (1,00%)